



Classe LMD S5 Informatique

Date 09/01/2024

Année Universitaire : 2023 / 20234

Mr Benaissa Mohamed

solution Examen N°1: Module système d'exploitation

Questions de cours : sélectionner la bonne réponse **(5pts)**

Q1 : si un sémaphore $e(s)$ est initialisé à 8, si on a exécuté 12 opérations $p(s)$ et 7 opérations $v(s)$. quelle est la valeur finale de sémaphore est : (**1pt**)

A – 4

B – 3

C- 1

D- 5

Q2 : Sur les primitives de synchronisation : (**1pt**)

A- Les variables de type condition $wait(c)$ sont utilisées pour qu'un thread attende en dehors du moniteur.

B- Les sémaphores sont utilisés pour qu'un thread attende à l'extérieur du moniteur.

C- Lorsque $V()$ est appelé sur un sémaphore, s'il y a plusieurs threads en attente dans $P()$, un seul thread sera débloquent

D- Lorsque $V()$ est appelé sur un sémaphore, s'il n'y a pas de thread en attente, alors le prochain thread qui appelle $P()$ sera toujours bloquer

E- Lorsque $signal()$ est appelé pour un moniteur, s'il n'y a pas de thread en attente, alors le prochain thread qui appelle $wait()$ sera toujours bloquer

Q3 : Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies en ce qui concerne la présence de l'interblocages ? (**1pt**)

A- l'attente circulaire est une condition nécessaire pour la présence d'une situation d'interblocage

B- si l'allocation des ressources au processus conduit à un état dangereux (etat mal sain), cela indique forcément une situation d'interblocage

C- dans un système où chaque ressource a plus d'une instance, un cycle dans le graphe d'allocation de ressources indique la présence d'une situation d'interblocage

D- un état sure évite complètement l'existence d'une situation d'interblocage.

Q4: Si l'exécution d'un processus affecte l'exécution d'un autre processus, il est appelé :
(1pt)

- A - compétition
- B- précedence
- C- coopération**
- D- indépendance

Q5 : les deux fonctions suivantes p1 et p2 qui partagent une variable B avec une valeur initiale de 2 s'exécutent simultanément (1pt)

<pre>p1() { C=B-1; B=2*C; }</pre>	<pre>p2() { D=2*B; B=D-1; }</pre>
---------------------------------------	---------------------------------------

le nombre de valeurs distinctes que B peut éventuellement prendre après exécution est :

- A- 2
- B- 3**
- C- 4
- D- 5

Exercice N°1 (3pts)

Dans le code suivant, trois processus produisent une sortie à l'aide de la fonction « printf() » et se synchronisent à l'aide de deux sémaphores « L » et « R ».

semaphore L=3, R=0 /*initialisation

<pre>p1() { L1: p(L) printf("C"); v(R) goto L1; }</pre>	<pre>p2() { L2: p(R) printf("A"); printf("B"); v(R) goto L2; }</pre>	<pre>p3() { L3: p(R) printf("D"); goto L3; }</pre>
---	--	--

a- Combien de D sont affichés lorsque les trois de processus s'exécutent ? 3 (1pt)

b- Quel est le plus petit nombre de A pouvant être affichés lors de l'exécution de cet ensemble de processus ? 0 (1pt)

c- CABABDDCABCABD est-il une séquence de sortie possible lorsque cet ensemble de processus s'exécute ? no (1pt)

Exercice N°2 (5pts)

Un restaurant souhaitait servir quatre dîners (وجبات عشاء), du P1 au P4. Le restaurant propose 8 plats (طبق) et 12 tasses (كأس). Supposons que chaque groupe de convives (رواد المطعم) arrête de manger et attende que le serveur apporte l'article commandé (plats ou tasse) à table lorsqu'il est commandé. Supposons que les convives n'hésitent pas à attendre. La demande maximale actuelle et les calendriers d'allocation sont présentés ci-dessous.

أراد أحد المطاعم تقديم أربع وجبات عشاء، من P1 إلى P4. يقدم المطعم 8 أطباق و 12 (وعاء). لنفترض أن كل مجموعة من رواد المطعم توقفت عن الأكل وانتظرت الخادم لإحضار العنصر المطلوب (أطباق أو وعاء) إلى الطاولة عندما يتم طلبه. لنفترض أن الضيوف لا يمانعون في الانتظار. الحد الأقصى الحالي للطلب وجدول التخصيص موضحة أدناه.

	plat	tasse
P1	2	3
P2	3	5
P3	0	1
P4	1	2

Matrice allocation

	plat	tasse
P1	7	7
P2	6	10
P3	1	2
P4	2	4

Matrice maximum

plat	tasse
?	?

Vecteur disponible

a- déterminer le vecteur disponible.

$$\text{Vecteur disponible} = \text{totale} - \text{allocation} = (8,12) - (6,11) = (2,1)$$

b- déterminer la matrice besoin.

	plat	tasse
P1	5	4
P2	3	5
P3	1	1
P4	1	2

Matrice besoin

c- dessiner le graphe d'allocation de ressources.

d- Le restaurant sera-t-il en mesure de nourrir les quatre groupes avec succès ? Expliquez clairement votre réponse. C'est à dire trouver un état sain de système si elle existe.

Le vecteur des ressources disponibles est = (2, 1).

Tout d'abord, servez P3, et disponible sera (2, 2).

Ensuite, servez P4 et disponible sera (3, 4).

Il n'y a pas suffisamment de ressources disponibles pour servir P1 ou P2.

Par conséquent, l'état d'origine de l'allocation des ressources est mal sain.

Le restaurant ne peut pas nourrir les quatre groupes avec succès.

e- nous Supposons qu'un nouveau dîner, P5, arrive au restaurant à ce moment-là. Leurs besoins maximum sont de 5 plats et 3 tasses. Dans un premier temps, le serveur leur apporte 2 plats. Afin de pouvoir nourrir les cinq convives avec succès, le restaurant a besoin de plus de plats.

i- Déterminer la nouvelle matrice des besoins pour les plats et les tasses.

	plat	tasse
P1	5	4
P2	3	5
P3	1	1
P4	1	2
P5	3	3

Matrice besoin

ii- Au moins combien de plats le restaurant devrait-il ajouter pour servir les 5 diners ?

Si vous ajoutez 1 plat, il y a 9 plats et 12 tasses au total.

Initialement, disponible = (1, 1).

Servir P3, disponible = (1, 2).

Servir P4, disponible = (2, 4).

Il n'y a donc pas assez de ressources pour servir les 5 partis.

Si vous ajoutez 2 plats, vous obtenez 10 plats et 12 tasses au total.

Initialement, disponible = (2, 1).

Servir P3, disponible = (2, 2).

Servir P4, disponible = (3, 4).

Servir P5, disponible = (5, 4).

Servir P1, disponible = (7, 7).

Servir P2, disponible = (10, 12).

iii- indiquer la séquence de l'état sain de ce système

État sain est : P3-P4-P5-P1-P2.

Exercice N°3(4pts)

1- un puits dans un village désertique est juste assez grand pour permettre à 4 paysans à la fois d'y puiser de l'eau. Si plus de 4 paysans essayaient d'obtenir de l'eau simultanément, une bagarre éclaterait et tout le monde souffrirait.

Ayant récemment appris que les ordinateurs peuvent aider à résoudre des problèmes, les anciens du village vous ont embauché pour les aider. Vous décidez de modéliser le problème du paysan à l'aide d'un programme informatique. En supposant que chaque paysan est représenté par un thread. Le code suivant serait exécuté par chaque thread.

```
thread_paysan ()
{
    -----//initialisation

    while (1) {
attendre _en_ligne() {
        -----
    }

    //prendre de l'eau

retour_a_la_maison() {
        -----
    }

    //utiliser l'eau
}
```

1-i- compléter le code de la fonction attendre_en_ligne() et la fonction retour_a_la_maison () en utilisons les sémaphores.

2- maintenant, en va changer les règles d'utilisation de l'eau du puits telque en interdire la mixité entre les femmes et les homes et en laisse uniquement accès au puits par uniquement deux femmes ou deux homes.

2-i- indiquer les conditions de blocage des homes et les conditions de blocage des femmes.

2-ii- résoudre ce problème en utilisons les moniteurs.

solution exercice

thread_paysan ()(**1pt**)

{

e(s) =4//initialisation

while (1) {

attendre _en_ligne() {

p(s)

}

//prendre de l'eau

retour_a_la_maison() {

v(s)

}

//utiliser l'eau

}

contrainte de blocage des homes : (**0.5pt**)

Les homes sont bloqués s'il y a des femmes ou le nombre des homes supérieur à 4

Les femmes sont bloquées s'il y a des homes ou le nombre des femmes supérieur à 4

Moniteur puits :

Home, femme : condition

nf = nh =0

```
processus home {( 1.25pt)
```

```
accees_home () {
```

```
( si nh >=4 ou nf !=0) alors  
wait(home)
```

```
nh++
```

```
Signal (home)
```

```
}
```

```
sortie_home(){
```

```
nh--
```

```
Si nh == 0 alors signal (femme)
```

```
}
```

```
}
```

```
processus femme {( 1.25pt)
```

```
accees_femme () {
```

```
( si nf >=4 ou nh !=0) alors  
wait(femme)
```

```
nf++
```

```
Signal (femme)
```

```
}
```

```
sortie_femme(){
```

```
nf--
```

```
Si nf ==0 alors signal (home)
```

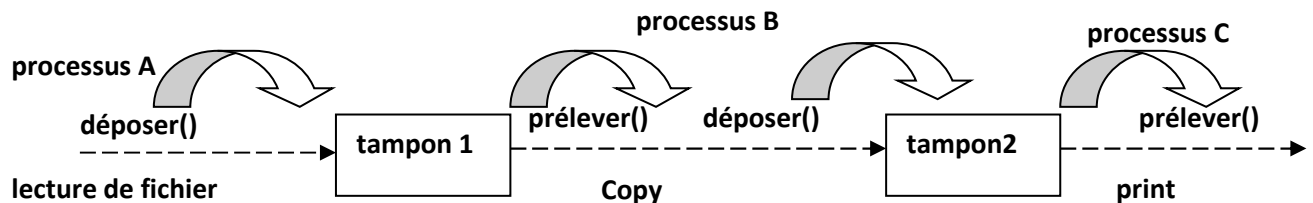
```
}
```

```
}
```

Exercice N°4(3pts)

Trois processus sont impliqués dans l'impression d'un fichier (photo ci-dessous).

Le processus A lit les données du fichier du disque vers le tampon 1, le processus B copie les données du tampon 1 vers le tampon 2, enfin le processus C prend les données du tampon 2 et les imprime.



Trois processus fonctionnent sur un enregistrement (fichier) à la fois, la capacité des deux tampons est d'un seul enregistrement (un bloc). Écrivez un programme pour coordonner les trois processus à l'aide des sémaphores.

Solution 1

(1pt)

processus A

```
p(vide1)
deposer(m,tampon1)
v(plein1)
```

(1pt)

processus B

```
p(plein1)
prelever(m,tampon1)
v(vide1)
p(vide2)
deposer (m, tampon2)
v(plein2)
```

(1pt)

processus C

```
p(plein2)
prelever(m,tampon2)
v(vide2)
```

```
semaphore vide1 = 1;
semaphore vide2 = 1;
semaphore plein1 = 0;
semaphore plein2 = 0;
```

solution 2

```
Process_A () {
    while(1) {
        p(vide1);
        read(next_file(),
        Buffer_1);
        v(plein1);
    }
}
```

```
Process_B () {
    while(1) {
        p(plein1);
        p(vide2);
        copy(Buffer_2,
        Buffer_1);
        v(vide1);
        v(plein2);
    }
}
```

```
Process_C () {
    while(1) {
        p(plein2);
        print(Buffer_2);
        v(vide2);
    }
}
```